

Suivi des absences des élèves

Journal de la construction et du développement de l’application

25	69	3822	34
phases de développement	modifications publiées	lignes dans la page principale	fichiers dans le projet

Du 30 septembre 2026 au 24 octobre 2026

Dernière mise à jour de ce fichier : 24 octobre 2026

Présentation de l’application

Application web arabe (de droite à gauche) pour enregistrer les absences des élèves séance par séance sur une feuille hebdomadaire, partagée en direct par les bureaux de l’établissement, avec des statistiques, des notifications aux parents, une liste de rattrapage et une version française.

Elle a été construite au fil de conversations successives avec le responsable de l’application : il demande un ajout ou une modification, celui-ci est réalisé, testé et publié sur les deux sites, puis le résultat est examiné et une nouvelle amélioration est demandée. Ce document raconte ces phases dans l’ordre chronologique.

Architecture technique

Partie	Description
Interface	Un seul fichier HTML en JavaScript pur (sans framework), un fichier fr.js pour la traduction française instantanée, et sw.js pour que la page fonctionne hors connexion
Serveur	Fonctions Vercel dans le dossier api (comptes, enregistrement de la feuille, historique des statistiques, archive des années scolaires)
Stockage	Upstash Redis, avec un préfixe de clés KEY_PREFIX qui isole les données de chaque établissement
Déploiement	Deux projets Vercel à partir du même dépôt (Établissement privé Al-Mothabara, et École privée Al-Mothabara – primaire), déployés automatiquement à chaque envoi vers main
Tests	Des dizaines de tests automatiques avec le navigateur Playwright (saisie des absences, impression, droits, semaines, travail hors connexion, statistiques, import…) exécutés avant chaque publication

Chronologie

Date	Phase
2026-09-30	1. Fondation : la feuille d’absences partagée
2026-10-01	2. Comptes et droits d’accès
2026-10-02	3. Plusieurs établissements, premières statistiques, un logo par établissement
2026-10-03	4. Statistiques approfondies et confirmation avant saisie
2026-10-04	5. Notifications aux parents semi-automatiques
2026-10-05	6. Garde-fous de saisie et de correction
2026-10-06	7. Nombre de séances selon l’emploi du temps de l’établissement
2026-10-07	8. La grosse journée : logo, approbations, français, couleurs
2026-10-08	9. Liste de rattrapage et renforcement de « Ajouter un élève »
2026-10-09	10. Notifications réservées à l’administrateur
2026-10-10	11. Travail hors connexion et boutons de semaine
2026-10-13	12. Horaires par classe, ordre de l’en-tête et année scolaire
2026-10-14	13. Import de l’organisation pédagogique depuis Excel
2026-10-15	14. Feuille d’absences : colonnes fixes, lignes du bas, barre et glissement du tableau
2026-10-17	15. Justification dans la case d’absence et son détail dans les statistiques
2026-10-17	16. Semaine de vacances intermédiaires : feuille verrouillée
2026-10-17	17. Compte « enseignant » qui enregistre les absences à l’appel
2026-10-18	18. Import de liste sans perte des absences, et sauvegardes de la feuille
2026-10-18	19. Changer la date « du » affiche aussitôt les données de cette semaine
2026-10-18	20. Pack de formation : site de démonstration et fichiers Excel fictifs
2026-10-18	21. « Aucun » pour le professeur, et travail du professeur sans Internet
2026-10-19	22. Retrait de l’écran d’accueil à icônes
2026-10-23	23. Invitation des professeurs par e-mail : un compte prêt d’un clic sur le lien
2026-10-23	24. Numéro d’ordre épinglé à côté des noms en passant d’un jour à l’autre
2026-10-24	25. Configuration de l’envoi d’e-mails sur Vercel et tolérance aux espaces dans le mot de passe Gmail

Les phases de développement en détail

1 Fondation : la feuille d’absences partagée

2026-09-30

Demande : Une feuille hebdomadaire où chaque bureau enregistre les absences des élèves et que les autres bureaux voient aussitôt, sans ordinateur faisant office de serveur.

- Tableau hebdomadaire : cinq jours × séances du matin et du soir, un onglet par classe, et une liste d’élèves avec le téléphone du parent.
- Colonnes pour la matière et l’enseignant, et totaux d’heures d’absence (par séance, par jour, par semaine).
- Notification du parent par un message WhatsApp prêt à envoyer, et impression de la feuille de classe avec l’en-tête et le logo de l’établissement.
- Import d’une liste d’élèves depuis un fichier Excel (choix de la colonne des noms et de la ligne d’en-tête à partir d’un aperçu).
- Enregistrement partagé sur Vercel et Upstash Redis avec synchronisation périodique entre les bureaux, protégé par un mot de passe unique.

Aspects techniques : Premier dépôt : index.html (environ 940 lignes), api/state.js et package.json.

2 Comptes et droits d’accès

2026-10-01

Demande : Un seul administrateur qui modifie, et des comptes de consultation qui parcourent sans rien changer, au lieu d’un mot de passe unique.

- Connexion par e-mail et mot de passe ; l’administrateur est l’adresse définie dans la configuration du serveur et ne peut pas s’inscrire par le formulaire public.
- Les comptes de consultation sont en lecture seule : l’écriture est refusée par le serveur lui-même (403), quoi que l’on fasse pour afficher les boutons dans le navigateur.

Aspects techniques : Sessions signées (HMAC-SHA256) valables 30 jours, et mots de passe stockés sous forme de hachage scrypt salé. Nouveaux fichiers : api/auth.js, api/_lib.js et api/_seed.js.

3 Plusieurs établissements, premières statistiques, un logo par établissement

2026-10-02

Demande : Utiliser le même code pour plusieurs établissements avec des données séparées, et connaître les chiffres des absences au lieu de se contenter du tableau.

- Les variables KEY_PREFIX, INSTITUTION_NAME et SEED_BLANK : chaque projet Vercel a ses propres données, comptes et nom.
- Page de statistiques : total des heures d'absence, nombre d'élèves absents et leur taux par jour, semaine et mois, par classe ou par niveau, avec impression.
- Archive hebdomadaire : à chaque enregistrement, un résumé de la semaine est conservé sur le serveur (api/history.js), si bien que les semaines passées restent disponibles et que la feuille elle-même ne grossit pas.
- Un logo propre à chaque établissement (LOGO_FILE) avec une mise en page pour les logos larges.

Aspects techniques : api/_stats.js résume la semaine et déduit le niveau du nom de la classe (1AIPC-2 → 1AIPC).

4 Statistiques approfondies et confirmation avant saisie

2026-10-03

Demande : Des rapports plus riches pour l'administration, et protéger la feuille d'un clic erroné.

- Affichage par élève, filtres par classe et par niveau, et graphiques inclus dans l'impression.
- Export des graphiques en images PNG et du tableau vers Excel.
- Chaque enregistrement ou suppression d'absence demande une confirmation qui indique l'élève, la classe et la séance.

Aspects techniques : Environ 290 lignes pour les statistiques, et modification du comportement du clic sur une cellule.

5 Notifications aux parents semi-automatiques

2026-10-04

Demande : Informer les parents des absences sans que personne ne compte les heures à la main.

- Une heure d’absence → un avis au parent ; trois heures → une convocation.
- Le calcul est cumulé sur le mois (semaines archivées plus la feuille actuelle), et ce qui a déjà été envoyé est mémorisé pour ne pas être répété.
- Le message est préparé sous forme de texte prêt dans WhatsApp, et l’administrateur n’a plus qu’à appuyer sur « Envoyer ».

Aspects techniques : L’envoi entièrement automatique nécessite un prestataire payant ; on a donc retenu WhatsApp avec un clic de l’administrateur.

6 Garde-fous de saisie et de correction

2026-10-05

Demande : Empêcher les erreurs courantes et corriger ce qui a été enregistré par erreur.

- Impossible d’enregistrer une absence pour une séance dont l’heure n’est pas encore venue ; les cellules à venir s’affichent différemment.
- Un bouton pour revenir à la semaine précédente afin de corriger une absence saisie par erreur ; à l’enregistrement, le résumé de cette semaine est mis à jour automatiquement dans les statistiques.
- Les lignes des jours et des séances restent visibles pendant le défilement de la liste des élèves, et se répètent en bas du tableau.

Aspects techniques : La semaine écoulée est conservée en entier (absences, matières et enseignants) dans state.other pour revenir telle qu’elle était.

7 Nombre de séances selon l’emploi du temps de l’établissement

2026-10-06

Demande : Adapter le tableau aux établissements dont le nombre de séances diffère.

- Ajout ou suppression d’une séance le matin et le soir ; les matières, enseignants, absences et horaires sont réalignés pour que rien ne glisse vers une mauvaise séance.
- Les semaines archivées gardent leur propre disposition, si bien que leurs chiffres restent justes.

Aspects techniques : state.pc = [séances du matin, séances du soir], stocké avec chaque résumé de semaine.

8 La grosse journée : logo, approbations, français, couleurs

2026-10-07

Demande : Permettre à l'établissement de se gérer lui-même et étendre l'usage à des utilisateurs francophones.

- L'administrateur change le logo de l'établissement depuis l'application ; il est stocké sur le serveur et s'affiche sur tous les appareils.
- Les nouveaux comptes de consultation attendent l'approbation de l'administrateur (bouton « Approuver un nouveau compte »).
- La version française : changement de langue dans la même page et sens de lecture de gauche à droite, couvrant les messages WhatsApp, l'impression, les graphiques et Excel (fichier fr.js).
- L'interface s'appelle « Suivi des absences des élèves », de même que l'onglet du navigateur.
- Un séparateur épais entre le matin et le soir et après chaque jour dans le tableau et à l'impression, et une couche de couleurs (couleurs des jours, boutons colorés et barre de la semaine).
- Réorganisation des boutons : la rangée d'onglets sous les boutons, et l'import de liste à côté de « Ajouter un élève ».

Aspects techniques : fr.js est un traducteur qui fonctionne à l'exécution : un dictionnaire pour les expressions fixes et des motifs pour les phrases contenant des nombres, avec un observateur de page qui traduit ce qui y est ajouté.

9 Liste de rattrapage et renforcement de « Ajouter un élève »

2026-10-08

Demande : Permettre à l'équipe de soutien de programmer les séances de rattrapage, et traiter une plainte concernant le bouton « Ajouter un élève ».

- « Liste de rattrapage » : les élèves absents et les matières manquées (à partir de l'archive des semaines), avec export Excel.
- Information des parents sur la date, l'heure et le lieu de la séance de rattrapage par WhatsApp, y compris pour les comptes de consultation.
- Bouton « Ajouter un élève » : le curseur reste dans le champ du nom, avertissement si le nom est vide, prêt pour le nom suivant, et empêchement qu'un stockage local ou une ancienne interrogation n'annule l'enregistrement.

Aspects techniques : La panne n'a pas pu être reproduite chez nous ; un renforcement préventif a donc été ajouté, puis l'utilisateur a confirmé que tout fonctionne.

10 Notifications réservées à l’administrateur

2026-10-09

Demande : Les comptes de consultation ne doivent pas envoyer d’avis d’absence ni de convocations.

- Les panneaux de notification automatique et de convocation et leurs boutons d’envoi ne s’affichent qu’à l’administrateur.
- Un cadre plus net autour du champ du nom du nouvel élève.

Aspects techniques : Les avis de séance de rattrapage restent disponibles pour les comptes de consultation, selon une demande antérieure.

11 Travail hors connexion et boutons de semaine

2026-10-10

Demande : Continuer à enregistrer les absences quand le réseau est coupé, et simplifier la navigation entre les semaines.

- Les modifications non envoyées sont conservées sur l’appareil et envoyées automatiquement au retour de la connexion ; la page s’ouvre sans internet, avec une barre indiquant l’état et une fenêtre d’avertissement si un autre administrateur a modifié entre-temps.
- Les boutons de semaine sont sous les deux champs de date et s’appellent « Précédent » et « Suivant », et le bouton « Semaine en cours » est placé avant la date sur sa ligne.

Aspects techniques : Copie de la feuille dans localStorage avec les marqueurs « non envoyé » et « base de la copie » ; sw.js ne met en cache que la structure de la page et jamais /api. Un test a révélé que les modifications étaient effacées au retour de la connexion, la conception a donc été corrigée.

12 Horaires par classe, ordre de l’en-tête et année scolaire

2026-10-13

Demande : Un détail plus fin par classe, puis une année scolaire complète pouvant être archivée.

- Horaires des séances classe par classe ; une classe non réglée suit l’horaire par défaut.
- Ordre de l’en-tête : « Logo » avant « Semaine en cours », et « Déconnexion » en fin de première ligne.
- L’année scolaire apparaît en haut de la page (déduite de la date ou modifiée par l’administrateur).
- « Archiver la saison » transfère les absences de toutes les semaines vers l’archive de la saison et repart de zéro pour les statistiques de la saison suivante, en conservant les listes et les matières.
- Un sélecteur « Saison » dans les statistiques pour parcourir les saisons archivées (lecture, impression et export), leur suppression étant réservée à l’administrateur.
- Le bouton « Archiver la saison » est placé sous le tableau à côté de « Ajouter un élève ».

Aspects techniques : api/season.js : chaque semaine est conservée dans un champ distinct de Redis, et l’archivage d’une saison deux fois est empêché. Deux corrections dues à une mauvaise compréhension de deux demandes : le bouton « Changer la saison » devait servir à nommer la saison et non à l’archiver.

13 Import de l’organisation pédagogique depuis Excel

2026-10-14

Demande : Ne plus saisir à la main le nom de la matière et de l’enseignant pour chaque séance de chaque classe.

- Le bouton « Importer l’organisation pédagogique » lit le fichier « organisation pédagogique » : les blocs des enseignants (code → enseignant + matière), le tableau des classes et les feuilles « emploi du temps de la classe ».
- Une fenêtre détermine, pour chaque classe du fichier, la classe à laquelle elle s’applique (correspondance par nom, création d’une nouvelle classe ou omission).
- Correction des fautes d’orthographe à partir du tableau de la classe, et nettoyage des noms (lettres allongées, espaces répétés).
- Les listes d’élèves et les absences ne changent pas.

Aspects techniques : Essayé sur le fichier réel : 6 classes, 15 enseignants et 28 séances par classe, avec un lecteur Excel de remplacement dans le test car le téléchargement du vrai lecteur est bloqué dans l’environnement de développement.

14 Feuille d’absences : colonnes fixes, lignes du bas, barre et glissement du tableau

2026-10-15

Demande : La colonne du téléphone disparaissait en passant d’un jour à l’autre, contrairement à la colonne des noms. Puis demande de pouvoir déplacer le tableau à droite et à gauche par un clic prolongé et un glissement. Puis les boutons « Ajouter un élève », « Importer une liste depuis Excel » et « Archiver la saison » devaient rester visibles pendant le déplacement du tableau, le bouton d’archivage étant à l’extrême gauche de la ligne. Puis les lignes « nombre d’absences par séance » et « jours de la semaine et séances » sous la liste devaient rester visibles aussi. Enfin la ligne « matières » et « enseignants » devait être fixée également.

- La colonne « Téléphone du parent » reste visible, collée à la colonne des noms, pendant le défilement horizontal entre les jours.
- Les titres des deux colonnes (« Nom complet » et « Téléphone du parent ») restent visibles eux aussi.
- Déplacement du tableau à la souris : clic gauche prolongé puis glissement à droite ou à gauche (et en haut/en bas), le curseur devenant une main qui saisit.
- Le glissement n’enregistre jamais une absence par erreur ; un clic normal ouvre la fenêtre de confirmation comme d’habitude, et la saisie dans les champs de téléphone et les boutons n’est pas affectée.
- La barre d’ajout (nom du nouvel élève + les trois boutons) est désormais fixée en bas du tableau et reste visible quel que soit le déplacement latéral du tableau ou le défilement de la liste.
- Le bouton « Archiver la saison » est à l’extrême gauche de la ligne, et la barre passe sur deux lignes sur les écrans étroits.
- La ligne « nombre d’absences par séance » et les lignes « jours de la semaine et séances » sous la liste sont désormais fixées juste au-dessus de la barre d’ajout, et restent visibles pendant la navigation dans le tableau ou dans la liste des noms et des téléphones.
- La ligne des matières et des enseignants est désormais fixée sous les lignes des jours et des séances en haut du tableau pendant la descente dans la liste.

Aspects techniques : position:sticky pour la colonne du téléphone avec un décalage égal à la largeur de la colonne des noms, mesuré après chaque affichage du tableau (variable --namew), donc correct avec des noms longs. Glissement : événements mousedown, mousemove et mouseup avec un seuil de 5 pixels, et le clic qui suit un glissement est annulé (sans effet au toucher, qui défile déjà). La barre est dans une enveloppe large en position:sticky (bas et droite) dont la largeur égale celle de la zone visible (variable --hostw). Les hauteurs des lignes fixes sont mesurées après chaque affichage (variables --b0, --b1 et --b2) pour s’empiler depuis le bas. Les trois en-têtes du haut s’empilent en mesurant leurs

hauteurs (--hr1 et --hr12), et les cellules d’étiquettes fixes ne couvrent que les colonnes du nom et du téléphone afin de ne pas masquer les séances sur les écrans étroits.

15 Justification dans la case d’absence et son détail dans les statistiques

2026-10-17

Demande : Un choix « justifiée ou non justifiée » est plus utile s’il est ajouté dans la case d’enregistrement de l’absence elle-même, à côté de « A ». (Il a d’abord été essayé comme colonne par élève avant le téléphone, puis la colonne a été supprimée et cette solution retenue.) Puis le détail des absences justifiées et non justifiées dans les statistiques a été demandé.

- Un clic sur une case vide fait demander par la fenêtre de confirmation : « Enregistrer une absence non justifiée » ou « Enregistrer une absence justifiée ».
- L’absence non justifiée affiche un « A » rouge comme avant, la justifiée un « A » avec un petit « J » vert, et une info-bulle explique l’état au survol de la souris.
- Un clic sur une absence enregistrée permet de la supprimer ou de la basculer entre justifiée et non justifiée sans renotifier le parent.
- L’absence justifiée compte dans les compteurs et les statistiques comme les autres, et est conservée dans l’historique des semaines, ce qui la restitue telle quelle au retour à la semaine précédente.
- À l’impression, elle apparaît sous la forme d’un petit « J » au-dessus du « A », et dans la version française « absence justifiée / non justifiée ».
- Cartes principales : sous « Heures d’absence (aujourd’hui) » et « Total des absences de la semaine » deux pastilles : combien d’heures non justifiées et combien justifiées ; et sous « Absences par matière / enseignant » la mention « dont n justifiées ».
- Fenêtre des statistiques (jour / semaine / mois, par classe / niveau / élève) : deux nouvelles colonnes « dont justifiées » et « dont non justifiées » après « Heures d’absence », dans le tableau, à l’impression et dans l’export Excel.

Aspects techniques : La valeur de la case est devenue true (non justifiée) ou 'j' (justifiée), si bien que tous les calculs fondés sur vrai/faux restent corrects. Dans le résumé hebdomadaire du serveur (api/_stats.js) il y a un chiffre par séance : 0 présent, 1 absent, 2 absence justifiée. Le résumé hebdomadaire du serveur porte un tableau colsJ (justifiées par séance) à côté de cols ; les semaines enregistrées avant cette fonction sont comptées entièrement comme non justifiées.

16 Semaine de vacances intermédiaires : feuille verrouillée

2026-10-17

Demande : La semaine du 19 au 23 octobre 2026 est une période de vacances intermédiaires : elle reste verrouillée, rien n'y est enregistré, et un texte bien visible « Vacances intermédiaires » s'étend sur les jours de la semaine.

- À l'affichage de cette semaine, les cases d'absence sont masquées et remplacées par de grands blocs hachurés portant la mention « Vacances intermédiaires » au-dessus de chaque demi-journée (matin / soir) ; les cases matière et enseignant sont verrouillées et un clic n'ouvre aucune fenêtre.
- La semaine verrouillée n'entre pas dans les statistiques (son résumé n'est pas enregistré et elle ne compte pas comme jour enregistré), et le passage à la suivante avec « Suivant » ne remplace pas la vraie « semaine précédente ».
- L'impression affiche la même mention à la place des cases ; la version française indique « Vacances intermédiaires ».
- Correction accessoire : l'impression d'une feuille contenant une absence justifiée se bloquait, et a été corrigée.

Aspects techniques : La liste des semaines est dans state.breaks (du / au / libellé), avec une valeur par défaut dans l'interface et dans api/_stats.js (summarizeState renvoie vide pour la semaine de vacances). Il n'existe pas encore d'écran pour modifier la liste ; ajouter une autre période de vacances se fait donc en modifiant les données.

17 Compte « enseignant » qui enregistre les absences à l’appel

2026-10-17

Demande : Essai d’accorder à l’enseignant le droit d’enregistrer les absences lors de l’appel au début de la séance, sans pouvoir modifier le reste de la feuille.

- Un troisième rôle à côté de l’administrateur et de la consultation : l’administrateur transforme tout compte approuvé en « enseignant » depuis la fenêtre des comptes, avec un nom d’enseignant facultatif tel qu’il figure dans le tableau, et retire l’autorisation d’un seul bouton.
- L’enseignant voit la feuille en lecture seule, mais les cases d’absence deviennent cliquables pour les séances du jour dont l’heure a commencé : un seul appui enregistre l’absence sans question, et un appui sur une absence enregistrée demande de confirmer la suppression. Si son nom est enregistré, il est limité à ses propres séances.
- L’interface de l’enseignant est simplifiée pour le téléphone : seulement la saison, la date de la semaine, la barre des classes, le tableau de la classe avec les noms de ses élèves, un bouton « Ajouter un élève », le changement de langue et la déconnexion ; les statistiques, l’impression, le rattrapage, l’import, l’approbation, les notifications aux parents, les colonnes de téléphone et la suppression sont masqués ; les boutons de langue et de déconnexion sont sur une seule ligne sur un écran de téléphone.
- L’enseignant ajoute un élève par son nom seulement via le serveur (qui refuse les doublons et les noms vides), et ne peut ni supprimer ni modifier ; les numéros de téléphone des parents ne lui parviennent jamais depuis le serveur.
- L’absence justifiée relève de la seule décision de l’administrateur : l’enseignant ne la crée ni ne la retire, et ne voit ni les boutons de modification ni les notifications aux parents.
- Le serveur impose tout cela (date du jour à l’heure de Casablanca, séance commencée, pas une semaine de vacances, correspondance du nom et de l’emplacement de l’élève), et l’enregistrement de la feuille entière reste réservé à l’administrateur.
- Deux appels simultanés de deux enseignants ne se perdent pas l’un l’autre, car le serveur verrouille la lecture et l’écriture de la feuille ; cela a été testé avec six requêtes parallèles.
- La version française de tous les nouveaux textes et messages.
- Vérification des deux cas : un compte enseignant sans nom enregistré enregistre dans n’importe quelle séance du jour déjà commencée, et un compte avec nom enregistré n’enregistre que dans ses séances. La correspondance des noms tolère désormais un ordre différent, les titres, les graphies de l’alef, du ya et du ta marbouta, et les lettres latines accentuées, avec la même règle sur le serveur et sur la page.
- Quand l’enseignant appuie sur une case verrouillée, un message en explique la raison (week-end, feuille sur une semaine passée, autre jour, séance non commencée, séance

d’un autre enseignant avec les deux noms, absence justifiée), en arabe et en français, au lieu de laisser la case muette.

Aspects techniques : Un nouveau point d’accès api/mark.js modifie une seule case dans la feuille stockée (lecture puis écriture sous verrou SET NX de Redis). Le rôle est enregistré dans la fiche du compte et l’emporte sur celui du jeton signé (actualisé en une minute). Limite connue : si l’administrateur enregistre une ancienne feuille au même instant, il pourrait écraser l’appel d’un enseignant ; le serveur utilise donc le même verrou et la page de l’administrateur se resynchronise à sa première interrogation. api/mark.js ajoute l’action addstudent, api/state.js renvoie les téléphones des parents vides pour un compte enseignant, et le masquage dans l’interface utilise la classe body.tch.

18 Import de liste sans perte des absences, et sauvegardes de la feuille

2026-10-18

Demande : L’import d’une liste presque identique à celle existante a effacé les absences de la semaine et les numéros de téléphone. Il faut que cela ne se reproduise pas, et disposer d’un moyen de récupérer ce qui se perd.

- L’import propose désormais trois boutons : « Mettre à jour la liste en gardant les absences et les téléphones » (le premier), « Ajouter », et « Remplacer » qui demande maintenant une confirmation explicite indiquant le nombre d’absences et de téléphones qui seront effacés.
- La mise à jour fait correspondre les noms mot par mot sans tenir compte de l’ordre ni des différences d’écriture de l’alef, du ya et du ta marbouta, et accepte une différence d’une ou deux lettres si elle n’est pas ambiguë ; celui qui figure dans le fichier et dans la liste garde son absence et son téléphone, et l’administrateur est interrogé sur ceux qui ne sont pas dans le fichier (les supprimer ou les garder). « Ajouter » ne duplique plus un nom existant.
- Sauvegardes automatiques sur le serveur avant tout enregistrement qui fait perdre d’un coup des absences, des téléphones ou des élèves, et au plus toutes les 12 heures, en gardant les 15 dernières copies.
- Un bouton « Sauvegardes » pour l’administrateur : afficher les copies, en enregistrer une aussitôt, et restaurer partiellement (absences et téléphones des élèves de la liste actuelle, par correspondance de nom) ou entièrement ; chaque restauration enregistre d’abord une copie pour pouvoir l’annuler.
- Correction accessoire : les messages de confirmation s’affichent désormais au-dessus de la fenêtre d’import au lieu de se cacher dessous.
- La version française de tous les nouveaux textes.

Aspects techniques : api/_backup.js (instantané en cas de perte ou périodique, l’index, la restauration par correspondance) et api/backups.js sous le même verrou que celui utilisé par api/state.js. L’instantané est pris dans POST /api/state après lecture de l’état stocké. Ce qui a été perdu avant cet ajout n’a pas de copie dans l’application ; il reste ce qui peut exister dans les sauvegardes d’Upstash ou dans l’archive hebdomadaire des statistiques (pour les semaines précédentes seulement).

19 Changer la date « du » affiche aussitôt les données de cette semaine

2026-10-18

Demande : Quand on change la date de début de semaine dans le champ « du » et qu'on appuie sur Entrée, les données du tableau changent pour correspondre à la semaine choisie, au lieu de se contenter de changer l'étiquette.

- Si la nouvelle date est dans la même semaine (le même lundi), seule l'étiquette change et les données restent.
- Si elle est dans une autre semaine, la semaine actuelle est d'abord enregistrée, puis la semaine choisie est affichée : en entier (absences, matières et enseignants) s'il s'agit de l'autre semaine conservée dans la feuille, sinon reconstruite à partir de l'historique des statistiques (élèves absents, matières et enseignants). La semaine qui était affichée reste conservée, si bien qu'en saisissant à nouveau sa date on la retrouve en entier.
- La semaine de vacances intermédiaires s'ouvre directement, verrouillée.
- Pour une semaine sans données, l'administrateur doit choisir : afficher une semaine vide à cette date, ou changer seulement la date en gardant les données actuelles, ou annuler (l'ancienne date revient). Une date vide ou invalide rétablit la précédente.
- Une semaine future vide n'est pas ajoutée à l'archive des statistiques (les statistiques ne se remplissent pas de semaines vides).
- La version française des nouveaux textes.

Aspects techniques : jumpToWeek et archivedWeekAt dans index.html (utilisant state.other, snapshotWeek, applyWeek et ntLoad), et une garde dans archiveWeek de api/_stats.js qui ignore une semaine pas encore commencée et sans absence. Un nouveau test Playwright couvre : une semaine précédente, le retour, la même semaine, une semaine sans données (3 boutons), la semaine de vacances, une date vide, et l'état du serveur.

20 Pack de formation : site de démonstration et fichiers Excel fictifs

2026-10-18

Demande : Permettre une session de formation sur l'application avec un site de démonstration et un établissement entièrement fictif, sans toucher aux données d'un vrai établissement ni utiliser de vrais noms.

- Nouveau mode d'exécution : SEED_DEMO dans les réglages Vercel. La valeur 1 démarre avec un emploi du temps vide que les stagiaires remplissent par import, la valeur 2 avec un emploi du temps prêt. À la première visite, l'établissement « Al-Ofoq (démonstration) » est créé : 6 classes, 121 élèves aux noms fictifs et aux téléphones fictifs (commençant par 06000), semaine en cours vide et quatre semaines passées d'absences fictives dans la page des statistiques.
- Le réglage n'agit que si la base est vide : il ne peut donc pas modifier les données d'un projet existant ; le site de démonstration est isolé des autres par son propre KEY_PREFIX.
- Trois fichiers Excel fictifs (docs/training) : listes d'élèves (une feuille par classe), version mise à jour (un élève part de chaque classe, des nouveaux arrivent, ordre alphabétique) pour l'exercice « mise à jour en gardant absences et téléphones », et fichier « organisation pédagogique » fictif (grille des classes avec codes des cours, emploi du temps avec les matières, blocs des quinze enseignants) sans enseignant dans deux classes à la fois.
- Les deux générateurs (export.js et build-xlsx.py) lisent les mêmes données que le serveur : fichiers et site de démonstration concordent toujours.
- Guide README dans docs/training : création du projet Vercel de formation, remise à zéro après chaque session, corrigé des exercices et tableau des enseignants fictifs.

Aspects techniques : Fichier api/_demo.js (données déterministes, générateur pseudo-aléatoire à graine fixe, emploi du temps construit par recherche aléatoire sans conflit d'enseignants) et GET de api/state.js modifié (set avec NX puis écriture des semaines dans history). Tests Playwright avec un lecteur Excel simulé : amorçage, import de l'organisation pédagogique (résultat identique à l'emploi du temps SEED_DEMO=2, cours par cours) et import de la liste mise à jour (absences et téléphones conservés malgré le changement de position).

21 « Aucun » pour le professeur, et travail du professeur sans Internet

2026-10-18

Demande : Permettre à l'administration de vérifier que le professeur a bien fait l'appel même quand personne n'est absent, et ne pas bloquer la saisie des absences quand le professeur n'a plus Internet.

- Bouton « Aucun » sous chaque séance pour le professeur : il l'appuie quand l'appel est fait et que personne n'est absent ; la feuille enregistre son nom et l'heure. Il s'annule d'un appui avec confirmation, s'annule tout seul si une absence est ensuite saisie dans la séance, et il est refusé s'il y a déjà une absence. Les règles sont celles de la saisie d'absence : séance du jour, commencée, et de ce professeur.
- Second bouton « ✅ Aucun » dans la barre « Ajouter un élève » pour le professeur : il concerne sa séance en cours dans la classe (la dernière séance du jour commencée et lui appartenant) et demande une confirmation qui nomme la classe, la séance et la matière ; pour l'administrateur, le bouton « ✅ Suivi de l'appel » après « Importer une liste Excel ».
- Suivi par l'administration : sous le nombre d'absences de chaque séance, un ✓ (appel fait avec « Aucun ») ou un « ! » rouge (ni absence ni « Aucun » 20 minutes après le début de la séance) ; le bouton « ✅ Suivi de l'appel » liste les séances sans appel enregistré (classe, séance, matière, professeur) et les déclarations « Aucun » avec leur heure, pour aujourd'hui ou toute la semaine. Cela concerne la semaine en cours et les séances renseignées d'une matière ou d'un professeur.
- Travail du professeur sans Internet : l'application s'ouvre sur l'appareil où il s'est déjà connecté (compte, nom et dernière feuille sont conservés) et il saisit absences et « Aucun » comme d'habitude ; l'appui apparaît aussitôt avec un cadre orange en pointillés (« en attente »), la barre indique le nombre de saisies non envoyées, puis tout est envoyé automatiquement, dans l'ordre, au retour du réseau.
- Les saisies différées portent l'heure de l'appui : le serveur vérifie « aujourd'hui » et « séance commencée » sur cette heure et non sur celle de l'arrivée (il refuse une heure future ou de plus de 18 heures). Ce que le serveur refuse à l'arrivée (absence justifiée entre-temps, nouvelle semaine, élève sorti de la liste) est signalé au professeur avec l'élève, la séance et le motif, et l'écran revient à l'état du serveur. Si la session expire, les saisies restent et sont envoyées après reconnexion avec le même compte ; le bouton « Se déconnecter » avertit s'il en reste.
- Interface française complète pour ces nouveautés et mise à jour du README (les sections « compte professeur » et « travail sans Internet » disaient que le professeur avait besoin d'Internet).

Aspects techniques : Dans api/mark.js : nouvelle action 'called' qui stocke columns[i].called={at,by}, fonction commune teacherRules pour les règles du professeur, champ facultatif at avec tapTime (plafond

18 h, futur refusé) et suppression du marqueur quand une absence est saisie. Dans index.html : file locale ghiyab_tq (opérations à valeur absolue, donc un renvoi est sans danger ; le dernier appui sur une case remplace les précédents), couche tqOverlay réappliquée sur chaque copie du serveur pour que la synchronisation automatique n'efface pas ce qui n'est pas encore envoyé, tqFlush qui envoie dans l'ordre et s'arrête à la coupure ou à une 5xx, abandonne définitivement les refus (409 stale réessayé trois fois), et nom du professeur conservé dans USER_KEY pour ouvrir l'application hors connexion avec ses droits. Tests : 28 vérifications côté serveur (règles et heures) et un test navigateur avec coupure simulée, rechargement de la page sans réseau, envoi automatique, refus à l'arrivée et avertissement à la déconnexion, plus un test en français qui vérifie qu'aucun texte arabe ne reste à l'écran.

22 Retrait de l'écran d'accueil à icônes

2026-10-19

Demande : Retirer un essai qui n'apportait rien aux utilisateurs.

- Un écran d'accueil de cartes à icônes (17 cartes pour l'administrateur) a été essayé puis retiré à la demande de l'administrateur : la plupart des cartes ouvraient la même interface qu'avant et n'apportaient rien. L'interface est revenue à l'état précédent : l'application s'ouvre directement sur le tableau et les boutons statistiques, rattrapage, etc. sont à leur place, sans effet sur le serveur ni sur les données.

Aspects techniques : Annulation par git revert du commit de l'écran d'accueil (index.html, fr.js, README).

23 Invitation des professeurs par e-mail : un compte prêt d’un clic sur le lien

2026-10-23

Demande : Que les professeurs n’aient plus à attendre une approbation : ils reçoivent un lien par e-mail et leur compte devient « professeur » dès qu’ils l’ouvrent ; le bouton « Approuver un nouveau compte » reste pour les inconnus qui se sont inscrits eux-mêmes.

- Dans la fenêtre « Approuver un nouveau compte », une zone « Inviter des professeurs » : une ligne par professeur(e) (l’e-mail puis le nom comme dans le tableau, facultatif) et un bouton « Envoyer les invitations » qui traite plusieurs lignes d’un coup et ignore les doublons. Dessous, la liste « Invitations en attente » avec « Renvoyer » et « Annuler ».
- Le lien est aléatoire, valable 7 jours et ne sert qu’une fois. Le professeur l’ouvre : la page « Activation du compte professeur » affiche son e-mail verrouillé, il choisit un mot de passe (8 caractères minimum) et entre aussitôt avec un compte professeur approuvé (lié à son nom si l’administration l’a saisi). Si le lien est rouvert ou expiré, la page de connexion ordinaire s’affiche avec l’explication.
- L’e-mail part par n’importe quel compte SMTP (par exemple Gmail avec un mot de passe d’application), réglé par des variables Vercel, sans bibliothèque externe. Si rien n’est réglé ou si l’envoi échoue, la fenêtre montre le lien avec « Copier le lien » et « WhatsApp » pour que l’administrateur l’envoie lui-même : la fonction marche toujours, l’e-mail n’est qu’un confort.
- Sécurité : seule l’empreinte SHA-256 du lien est conservée ; l’activation ne peut servir qu’une fois, même avec deux requêtes simultanées ; une demande de compte déposée par une personne qui n’est pas propriétaire de l’adresse est supprimée à l’invitation (ou son mot de passe est remplacé par celui du détenteur du lien) ; le lien ne change jamais le mot de passe d’un compte déjà approuvé ; les tentatives sont limitées par adresse IP ; le mot de passe SMTP ne circule jamais sur une connexion non chiffrée. Un compte déjà approuvé est simplement promu professeur par l’invitation, sans lien.
- Traduction française complète (fenêtre, page d’activation, messages) et correction dans fr.js : le texte saisi dans une zone de texte reste tel quel mais son indication (placeholder) est désormais traduite. README mis à jour avec la section « Invitation des professeurs par e-mail » et le réglage de Gmail.

Aspects techniques : Nouveau fichier api/_mail.js (petit client SMTP en net et tls : TLS direct sur 465 ou STARTTLS sur 587, AUTH PLAIN/LOGIN, message MIME multipart en base64 avec en-têtes UTF-8, délai de 9 s). Dans api/_lib.js, les fonctions d’invitation (loadInvite, hashToken, clés <KEY_PREFIX>:inv:<hash> avec ex 7 jours et <KEY_PREFIX>:invites comme index de l’administrateur). Dans api/users.js, les actions invite et uninvite et les champs invites et mail dans GET ?all=1 ; dans api/auth.js, l’action accept (le jeton est consommé par DEL et seule la requête qui l’a réellement supprimé continue) et GET ?invite=. Dans index.html, le mode invite de l’écran de connexion et invParse/invSend/invShow. Tests : 40 contrôles côté serveur (dont l’usage simultané et l’usurpation d’adresse), 14 pour le client e-mail face à

un faux serveur SMTP dans ses trois modes, et des contrôles de l’interface en arabe et en français et en largeur téléphone.

24 Numéro d’ordre épinglé à côté des noms en passant d’un jour à l’autre

2026-10-23

Demande : En faisant défiler le tableau vers les jours de la semaine, la colonne des noms restait en place mais le numéro de l’élève (colonne « م ») disparaissait, et l’on perdait le rang de l’élève dans la liste. Le numéro doit rester visible devant chaque nom, quel que soit le défilement.

- La colonne « م » est maintenant épinglée à côté de la colonne du nom (puis de celle du téléphone du parent pour l’administrateur), sur ordinateur, sur téléphone et pour le compte professeur ; son en-tête et la cellule de total en bas restent épinglés avec elle.
- Les colonnes de sélection et de suppression (administrateur) disparaissent toujours au défilement, pour ne pas réduire la place des jours sur un écran de téléphone, et reviennent au retour au début du tableau.
- La numérotation elle-même ne change pas d’un jour à l’autre : c’est le rang de l’élève dans la liste de la classe, sans lien avec les jours ni les absences.

Aspects techniques : Dans index.html, td.num est épinglé par position:sticky avec un décalage --oNum ; les décalages des colonnes épinglées (م, nom, téléphone) sont mesurés cumulativement dans syncHeaderOffset et stockés dans --oNum, --oName et --oPh, à la place de l’ancien --namew ; une classe lead est ajoutée aux cellules vides sous « م » dans l’en-tête et le pied. Nouveau test (pintest) avec un navigateur automatisé : après avoir fait défiler le tableau au maximum, les positions de م, du nom et du téléphone ne bougent pas, sur ordinateur, sur téléphone et avec un compte professeur.

25 Configuration de l’envoi d’e-mails sur Vercel et tolérance aux espaces dans le mot de passe Gmail

2026-10-24

Demande : Régler les variables d’e-mail des deux projets Vercel pour essayer une vraie invitation de professeur, et traiter ce qui est apparu au premier essai.

- Les variables SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_FROM et PUBLIC_URL ont été ajoutées depuis le tableau de bord Vercel dans les deux projets (adresse d’envoi collegealmotabara@gmail.com, lien de chaque projet dans PUBLIC_URL).
- Au premier essai, le message « e-mail non configuré » est apparu parce que le mot de passe avait été enregistré sous le nom SMPT_PASS au lieu de SMTP_PASS ; puis Gmail a refusé avec le code 535 5.7.8 (BadCredentials), donc la valeur du mot de passe d’application elle-même n’était pas acceptée, et l’un des deux projets portait encore le mauvais nom.
- Comme Google affiche le mot de passe d’application en quatre groupes séparés par des espaces, le serveur retire désormais les espaces et les sauts de ligne de SMTP_PASS, uniquement avec Gmail, et le README signale le nom exact de la variable.

Aspects techniques : Dans api/_mail.js : quand SMTP_HOST se termine par gmail.com ou googlemail.com, le mot de passe est nettoyé par replace(/\s+/g,''). La fonction de configuration est exportée sous le nom _config pour le test. Les 14 tests du client e-mail passent toujours, avec un contrôle supplémentaire du nettoyage pour Gmail et de l’absence de modification pour les autres serveurs.

Méthode de travail

1. Chaque modification est d’abord construite dans une copie de test locale, et ses tests sont exécutés avec les anciens tests avant la publication.
2. Les droits ne reposent jamais sur le seul masquage des boutons : chaque écriture est vérifiée par le serveur.
3. L’archive ne grossit pas la feuille interrogée toutes les secondes et demie : des résumés séparés sont conservés sur le serveur.
4. La traduction française couvre chaque nouveau texte (dictionnaire + motifs de phrases) et est vérifiée par un test.
5. En cas d’ambiguïté dans une demande (par exemple l’emplacement d’un bouton), la compréhension la plus proche est réalisée, puis corrigée selon la remarque de l’utilisateur, et la lecture retenue est indiquée.

Ce qui reste ouvert

- Supprimer à la main les anciens domaines Vercel (à la charge de l’utilisateur).
- Essayer « Archiver la saison » pour la première fois à la fin réelle de la saison, car l’effacement des absences du tableau est irréversible.
- Essayer l’import de l’organisation pédagogique sur le site avec le vrai lecteur Excel.
- Essayer le compte enseignant lors d’une vraie séance : un seul appui sans confirmation convient-il, et faut-il lier le compte au nom de l’enseignant dans tous les comptes ? Essayer aussi le bouton « Aucun » (le délai de 20 minutes avant le « ! » est-il adapté ?) et le travail sans Internet dans une salle sans couverture.
- Essayer la restauration depuis « Sauvegardes » sur des données réelles, et activer la sauvegarde quotidienne d’Upstash si l’offre le permet.
- Régler l’envoi d’e-mails (SMTP) sur Vercel et essayer une vraie invitation à un professeur, en vérifiant que le message arrive dans la boîte de réception et non dans les courriers indésirables.

Annexe : historique des modifications

Code	Date	Modification
89e7d1d	2026-09-30	Add files via upload
7a52e25	2026-10-01	Add authentication: admin edits, registered viewers read-only
3bfa1c2	2026-10-02	Support several institutions: KEY_PREFIX, INSTITUTION_NAME, SEED_BLANK env vars
7de4c57	2026-10-02	Add absence statistics (daily/weekly/monthly, by class and level) with printing
ba81098	2026-10-02	Per-institution logo (LOGO_FILE) with wide-logo layout; add Al Marjaya logo
9f76aab	2026-10-03	Statistics: per-student view, class/level filters, charts, PNG/Excel export, charts in print
a9cea1d	2026-10-03	Ask for confirmation before recording or removing an absence
2639295	2026-10-04	Automatic parent notices: 1 hour -> notice, 3 hours -> summons (monthly total, WhatsApp)
41773dc	2026-10-05	Do not allow recording an absence in a period that has not started yet
e466bcc	2026-10-05	Button to go back to the previous week and fix a mistaken absence
a9451ce	2026-10-05	Keep the days/periods rows visible while scrolling the student list and repeat them at the bottom
6feaf53	2026-10-06	Add/delete periods per half-day (morning/evening) to fit the school's timetable
223c25d	2026-10-07	Let the admin change the institution logo (stored on the server, synced to all devices)
f139d21	2026-10-07	Require admin approval for viewer accounts
5088d3e	2026-10-07	Show the class tabs row below the function buttons row
e83d7cf	2026-10-07	Toolbar: import button under the class tabs, logo button first, periods before times
f8b641b	2026-10-07	Import button beside 'add student'; account requests button under statistics
390978d	2026-10-07	Rename the account requests button to 'الموافقة على حساب جديد'
32cd786	2026-10-07	French interface: language switch (fr.js), LTR layout, French WhatsApp messages, prints, charts and Excel export
2e629a2	2026-10-07	Rename the Arabic interface title to 'تتبع غياب التلاميذ'; fix French hours pattern
96de0df	2026-10-07	Browser tab title: تتبع غياب التلاميذ
0c96967	2026-10-07	Thick vertical separator between morning and evening periods (table and printed sheet)
b597905	2026-10-07	Thick vertical line after the last period of every day
8fd698c	2026-10-07	README: etablissement-secondaire address
d8d222f	2026-10-07	Colour layer proposal: weekday hues, coloured action buttons, week ribbon (preview branch)
46b3e9b	2026-10-08	Catch-up list (قائمة التعويض): absent students and the subjects they missed, for the support team
e27f643	2026-10-08	Add-student button: keep focus in the name box while pressing, feedback on empty name, ready for next name; never let browser storage or a stale poll block/undo a save
c26ec7f	2026-10-08	Catch-up list: tell the parents the date, time and place of the catch-up session via WhatsApp (works for read-only accounts)

2dd4224	2026-10-09	Absence notices and summons to parents: administrator only (read-only accounts no longer see the panels or send buttons)
d737ab4	2026-10-09	Add-student name box: clearer border and focus ring
a776f6f	2026-10-10	Work without internet: unsent edits are kept on the device and sent automatically on reconnect; page opens offline (service worker); conflict prompt; offline status banner
81edcd4	2026-10-10	Week buttons («الأسبوع الماضي» and «أسبوع جديد») directly under the week date fields
acf865f	2026-10-10	Rename week buttons to السابق / التالي and add الأسبوع الجاري button beside the dates
a1a9e21	2026-10-10	Move logo button above the current-week button; wrap week controls on narrow screens
322fe74	2026-10-13	Per-section period start times; logo button on the same line before the current-week button
a65c26f	2026-10-13	Header: logout button ends the first row (after the user name), other buttons start a new row, as in the French layout
18fb65e	2026-10-13	School year: show the season and archive the annual absence (api/season.js, archive button, season picker in statistics)
7e4bd4c	2026-10-13	Toolbar: season archive button goes last in the row
77a8e2a	2026-10-13	Season label at the end of the subtitle line; archive button back between periods and times
af9d148	2026-10-13	Move the season archive button under the table, next to add-student and import
9206a40	2026-10-14	Import the teaching organisation (subject + teacher per section) from the Excel timetable file
d6414b5	2026-10-14	Add development journal PDF (auto-generated from docs/journal.json) and update rule
e42b138	2026-10-15	Keep the phone column visible beside the name column when scrolling between days
d522640	2026-10-15	Drag the attendance sheet sideways with the mouse (click and drag)
10fef07	2026-10-15	Keep the add/import/archive bar pinned while moving the sheet; archive button at the far left
732da02	2026-10-15	Pin the absence-count row and the days/periods rows above the add bar
af91154	2026-10-15	Keep the subjects/teachers row pinned under the days and periods rows
16309fb	2026-10-15	Development journal PDF: use Latin digits only
998ac5d	2026-10-17	Add a justified / unjustified toggle in front of each parent's phone number
94bf6be	2026-10-17	Remove the per-student justified/unjustified column (replaced by a per-absence marker)
f5bb051	2026-10-17	Justified / unjustified absence inside the attendance cell (غ red, م+غ green)
9d28d47	2026-10-17	Statistics: detail justified / unjustified absences (cards, tables, exports)
7c4adc2	2026-10-17	Lock the inter-term holiday week (19-23 Oct 2026): show 'عطلة بينية', keep it out of the statistics; fix printing a justified absence
42b76bd	2026-10-17	Teacher accounts: record absences at roll call (server-enforced via /api/mark: today, started period, own name, no justified); admin grants it from the accounts dialog
3ddf135	2026-10-17	Teacher view: simplified mobile layout (season, week dates, class tabs, sheet, add student, language, logout), add-student for teachers via /api/mark, parents' phones hidden from teacher state
452c155	2026-10-17	Teacher phone header: language and logout buttons on one line

7eb5f8e	2026-10-17	Teacher name matching: tolerant of word order, titles, alef/ya/ta-marbuta spellings and Latin accents (same rule on server and page)
17efc57	2026-10-17	Docs: teacher name matching rules, journal
3755430	2026-10-17	Teacher: explain why a locked cell cannot be recorded (weekend, stale week, other day, not started, not your period, justified); server message names both teacher names
2537074	2026-10-18	Import keeps absences and phones for matching names (sync/append/replace with confirmation); automatic server snapshots before data-losing saves, with partial/full restore dialog
e9fb3e2	2026-10-18	Week date: typing a new 'from' date + Enter shows that week's data (kept/archived/blank/holiday); empty future week not archived; docs, journal PDF
6e5584c	2026-10-18	Development journal PDF in French and English (builder renders ar/fr/en from journal.json + translations); rules updated
8608c19	2026-10-18	Training pack: SEED_DEMO demo site, fictional student lists and educational-organisation Excel files
65a2472	2026-10-18	Teacher roll call «لا أحد» with admin follow-up, and teacher work without internet (local queue, auto-send, tap-time rules)
50c45c7	2026-10-18	button in the add-student bar for teachers (current period, with confirmation); «لا أحد» follow-up button after the import button for the admin
9b9d905	2026-10-19	Home screen with colourful icon tiles for the administrator and read-only accounts (teachers keep going straight to the sheet)
ad45f16	2026-10-19	Revert «Home screen with colourful icon tiles» (requested by the administrator); journal phase 22 records the withdrawal
69d4d6a	2026-10-23	Teacher e-mail invitations: account approved by clicking the link
7f102e9	2026-10-24	Keep the student number column pinned beside the names while scrolling between days

Les messages de commit restent en anglais, tels qu’écrits. Ce fichier est généré automatiquement par la commande node docs/build-journal.js à partir de docs/journal.json, de ses traductions et de l’historique git.